

ข้อ 31-60

31. เด็กคนหนึ่งยืนบนดาดฟ้าตึกสูง h เหนือพื้นราบ ขว้างลูกบอลออกไป 2 ครั้งด้วยอัตราเร็วต้น v เท่ากัน

(ไม่คิดแรงต้านอากาศ)

ครั้งที่ 1: ทำมุม θ_1 กับแนวนอน

ครั้งที่ 2: ทำมุม θ_2 กับแนวนอน

กำหนดให้ $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ และ $\theta_2 > \theta_1$ (นั่นคือ $\theta_1 < 45^\circ < \theta_2$)

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ระยะทางในแนวนอนจากฐานตึกถึงจุดตก ของลูกบอลทั้งสองครั้ง

1. ครั้งที่ 1 ตกไกลกว่าเสมอ ไม่ว่าค่า v, h จะเป็นเท่าใด
2. ครั้งที่ 2 ตกไกลกว่าเสมอ ไม่ว่าค่า v, h จะเป็นเท่าใด
3. ตกไกลเท่ากันทั้งสองครั้ง เพราะมุมประกอบกันได้ 90°
4. ถ้า h มากพอ ครั้งที่ 2 จะกลับมาไกลกว่าครั้งที่ 1
5. สรุปไม่ได้ ขึ้นกับค่า v และ h ที่แท้จริง

32. รถทดลองวางบนรางลื่น (ไร้แรงเสียดทาน) เริ่มต้นอยู่นิ่ง บนรถมีถังน้ำ เมื่อเปิดหัวฉีด รถจะพ่นน้ำออก

ทางท้ายรถตลอดเวลา ด้วยอัตราและความเร็วคงที่ ทำให้เกิดแรงขับไปข้างหน้าขนาดคงที่ ขณะที่หัวฉีดยังทำงานอยู่ การเคลื่อนที่ของรถเป็นอย่างไร

1. ความเร็วคงที่ เพราะแรงขับไปหน้าสมดุลกับน้ำที่พ่นออกท้าย
2. ความเร่งคงที่ เพราะเครื่องให้แรงขับเท่าเดิมทุกวินาที แรงเท่ากันความเร่งจึงเท่ากัน
3. ความเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้แรงขับคงที่
4. ความเร่งลดลงเรื่อย ๆ เพราะน้ำในถังกำลังจะหมด
5. ไม่เคลื่อนที่ เพราะแรงขับกับน้ำที่พ่นหักล้างกัน

33. ชายมวล 50 kg ยืนอยู่ที่ ท้ายเรือ ลำหนึ่งมวล 200 kg ยาว 4.0 m ซึ่งลอยนิ่งบนผิวน้ำราบ โดยถือว่าแรง

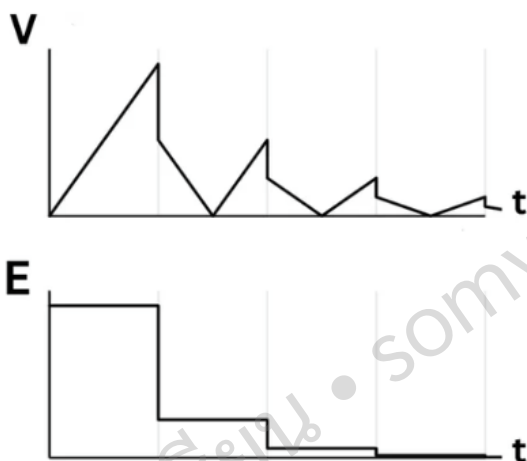
ต้านระหว่างเรือกับน้ำเป็นศูนย์ ต่อมาชายคนนี้เดินช้า ๆ จากท้ายเรือไปจนถึงหัวเรือ เมื่อเทียบกับผิวน้ำ ชายคนนี้เคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่าใด

1. 0.8 m
2. 1.0 m
3. 2.0 m
4. 3.2 m
5. 4.0 m

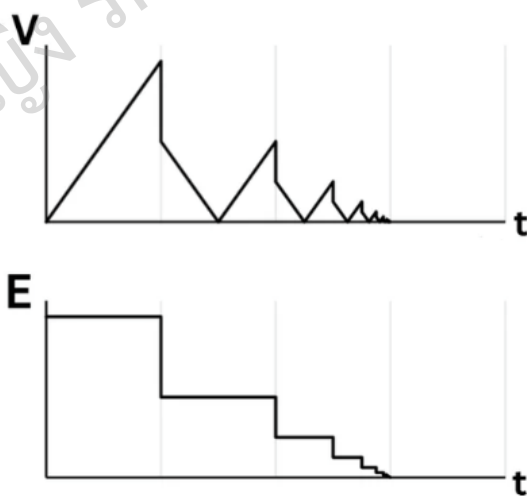
34. ปล่อยลูกบอลจากหยุดนิ่งที่ความสูง 5 เมตร เหนือพื้นราบ ($g = 10 \text{ m/s}^2$) ทุกครั้งที่กระทบพื้น ลูกบอลกระดอนกลับขึ้นด้วย อัตราเร็วเป็น $e = 0.5$ เท่าของอัตราเร็วขณะกระทบพื้นครั้งนั้น การกระดอนเกิดขึ้นเรื่อยไปไม่สิ้นสุด จงหา เวลารวมทั้งหมดนับจากปล่อยจนลูกบอลหยุดนิ่งสนิท (ไม่คิดแรงต้านอากาศ)
1. 1 วินาที
 2. 2 วินาที
 3. 3 วินาที
 4. 4 วินาที
 5. หาค่าไม่ได้ เพราะกระดอนไม่สิ้นสุด เวลาจึงเป็นอนันต์

35. จากข้อ 34 ข้อใดแสดงกราฟ อัตราเร็ว-เวลา และกราฟ พลังงานกลรวม-เวลา ของลูกบอลตั้งแต่ปล่อยจนหยุดได้ถูกต้องทั้งสองกราฟ

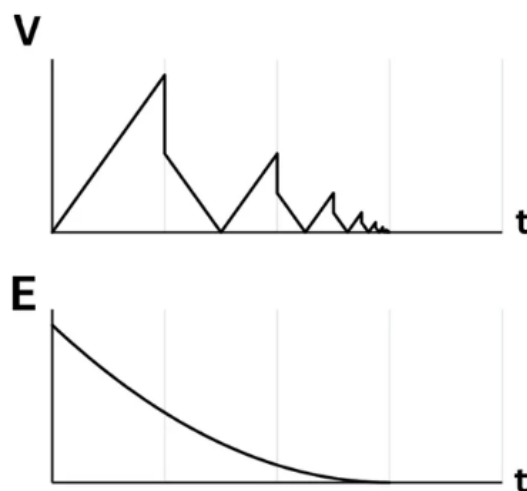
1.



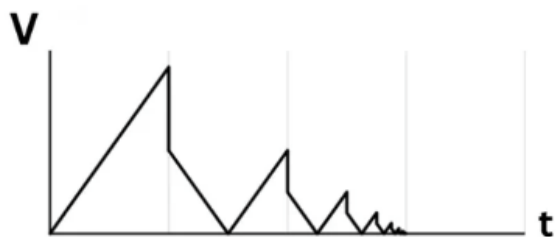
2.



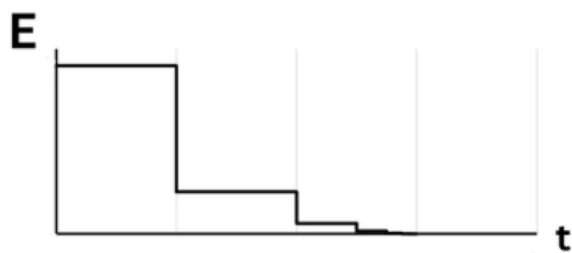
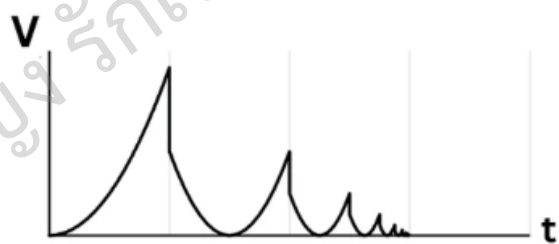
3.



4.



5.



36. โข้วสม่ำเสมอเส้นหนึ่งยาว $L = 1.8 \text{ m}$ มวลกระจายสม่ำเสมอ วางนิ่งบนโต๊ะแนวราบ ผิวโต๊ะและขอบโต๊ะลื่นไร้แรงเสียดทาน เริ่มต้นปล่อยให้ปลายข้างหนึ่งห้อยพ้นขอบโต๊ะลงมาเพียงเล็กน้อยจากภาวะหยุดนิ่ง แล้วปล่อยให้โข้วไถลลงเองด้วยแรงโน้มถ่วง

จงหา อัตราเร็วของโข้ว ณ ขณะที่ปลายบนสุดของโข้วกำลังหลุดพ้นขอบโต๊ะพอดี (ขณะนั้นโข้วทั้งเส้นห้อยตั้งอยู่ใต้ขอบโต๊ะ) กำหนด $g = 10 \text{ m/s}^2$

1. 2.12 m/s

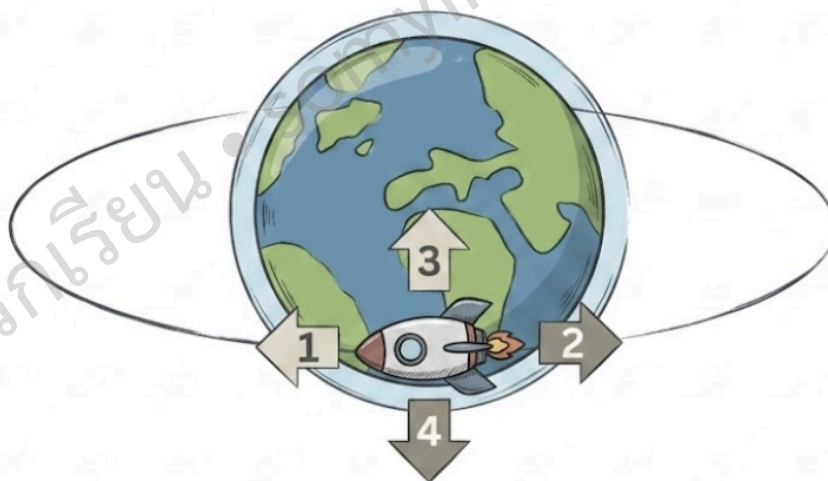
2. 3.00 m/s

3. 3.46 m/s

4. 4.24 m/s

5. 6.00 m/s

37. ยานอวกาศลำหนึ่งโคจรเป็น วงกลม รอบโลก โดยอยู่ใน วงโคจรเดียวกัน กับสถานีอวกาศพอดี้ แต่ตาม
 หลังสถานีอยู่น้อยตามแนวเส้นทางโคจร นักบินต้องการ ไล่ตามไปเทียบท่ากับสถานีที่อยู่ข้างหน้า
 โดยใช้การจุดเครื่องยนต์เพียงครั้งเดียวเป็นจังหวะแรก
 เพื่อให้ยานเริ่ม "ไล่ทัน" สถานีในเชิงตำแหน่ง นักบินควรให้ แรงขับของเครื่องยนต์ มีทิศไปทางใด



1. เร่งไปข้างหน้า ตามทิศการเคลื่อนที่ (เพิ่มอัตราเร็ว)
2. เบรคย้อนหลัง สวนทิศการเคลื่อนที่ (ลดอัตราเร็ว)
3. ดันตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ โดยเล็งขึ้น
4. ดันตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ โดยเล็งลง
5. ทิศใดก็ได้ ขอเพียงเพิ่มพลังงานให้ยาน

38. บนพื้นลื่นไร้แรงเสียดทาน มีก้อนวัตถุสองก้อนเชื่อมกันด้วยสปริงเบาในแนวเดียวกัน ก้อนมวล m_1 เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v เข้าหาก้อนมวล m_2 ซึ่งเดิมอยู่นิ่ง เมื่อสปริงถูกอัดจนสั้นที่สุด พลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงในขณะนั้นมีค่าเท่าใด

1. $\frac{1}{2}m_1$

2. $\frac{m_1^2 v^2}{2(m_1 + m_2)}$

3. $\frac{m_1 m_2 v^2}{2(m_1 + m_2)}$

4. $\frac{m_1 m_2 v^2}{m_1 + m_2}$

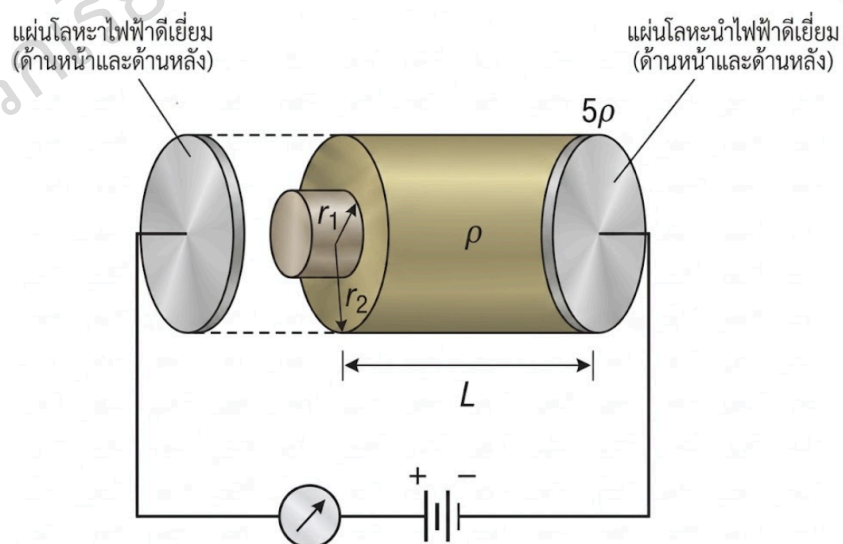
5. $\frac{1}{2}m_2 v^2$

39. ตัวนำทรงกระบอกยาว L สร้างเป็น 2 ชั้นรวมแกนดังรูป

- แกนใน รัศมี r_1 สภาพต้านทาน ρ
- ปลอกนอก (วงแหวนจาก r_1 ถึง r_2) สภาพต้านทาน 5ρ

นำตัวนำนี้ไปต่อวงจรโดย ปิดหน้าตัดวงกลมทั้งสองด้านด้วยแผ่นโลหะนำไฟฟ้าดีเยี่ยม โดยแผ่นแต่ละด้านแตะทั้งแกนในและปลอกนอกพร้อมกัน จากนั้นต่อสายจากแผ่นด้านซ้ายไปขั้วหนึ่งของแหล่งจ่าย และแผ่นด้านขวาไปอีกขั้วหนึ่ง

เมื่อจ่ายกระแส แอมมิเตอร์วัดได้ว่า กระแสที่ไหลผ่านแกนในเป็น 4 เท่าของกระแสที่ไหลผ่านปลอกนอก จงหา $r_1 : r_2$



1. 2 : 3
2. 4 : 9
3. 2 : $\sqrt{5}$
4. 3 : 2
5. 1 : $\sqrt{21}$

40. ตัวต้านทาน 10 ตัว ตัวละ $10\ \Omega$ ต่อกันเป็น วงแหวนปิด (อนุกรมต่อเนื่องครบวง) นำแบตเตอรี่อุดมคติ

$V = 90\text{ V}$ (ไม่มีความต้านทานภายใน) มาต่อ **คร่อมปลายทั้งสองของตัวต้านทานตัวหนึ่ง**

จงหากระแสที่ไหลผ่าน **ตัวต้านทานตัวที่ถูกแบตเตอรี่คร่อมนั้น**

1. 0.9 A

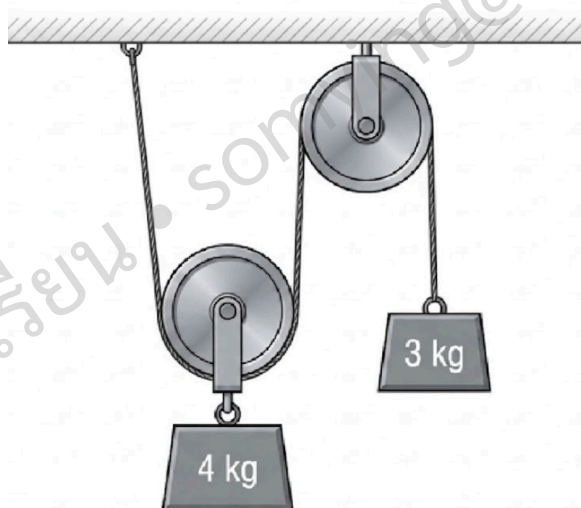
2. 1 A

3. 5 A

4. 9 A

5. 10 A

41. เชือกเบาเส้นหนึ่ง ปลายซ้ายยึดติดเพดาน หย่อนลงไปอ้อมใต้ **รอกเลื่อน** ซึ่งแขวนมวล 4 kg แล้วพาดข้าม **รอกตรึง** ที่เพดาน โดยปลายอิสระแขวนมวล 3 kg เชือกสองด้านที่รับรอกเลื่อนอยู่ในแนวตั้งขนานกัน รอกและเชือกเบา ไม่มีความเสียดทาน ปล่ยระบบจากนี้ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



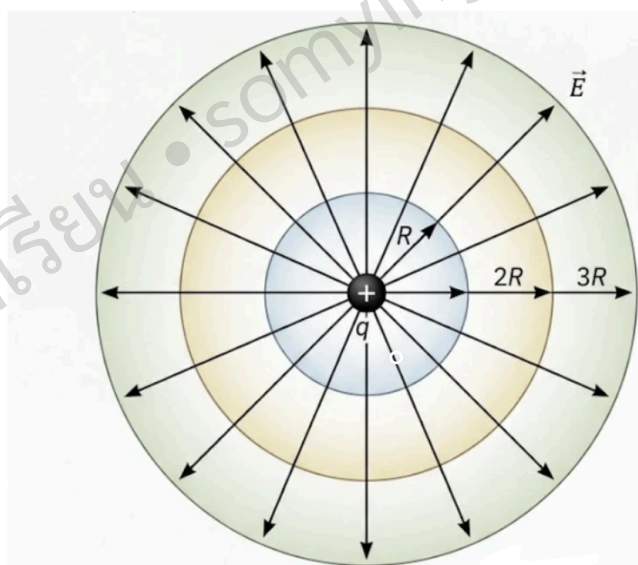
ความเร่งของมวล 4 kg และแรงตึงในเส้นเชือกเป็นเท่าใด และมวลใดเคลื่อนที่ขึ้น?

1. มวล 4 kg เคลื่อนขึ้น, $a = 1.25 \text{ m/s}^2$, $T = 22.5 \text{ N}$
2. มวล 4 kg เคลื่อนลง, $a \approx 1.43 \text{ m/s}^2$, $T \approx 34.3 \text{ N}$
3. มวล 4 kg เคลื่อนขึ้น, $a = 2.5 \text{ m/s}^2$, $T = 22.5 \text{ N}$
4. มวล 4 kg เคลื่อนขึ้น, $a = 2 \text{ m/s}^2$, $T = 24 \text{ N}$
5. ระบบสมดุล อยู่นิ่ง, $T = 30 \text{ N}$

42. **ฟลักซ์ไฟฟ้า** คือปริมาณสนามไฟฟ้าที่พุ่งทะลุผ่านพื้นผิวหนึ่ง เปรียบเหมือนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านกรอบ

สริงตักปลา เมื่อสนาม E สม่่าเสมอและตั้งฉากกับผิวพื้นที่ A จะได้ $\Phi = E \cdot A$

วางจุดประจุ q ไว้ที่ศูนย์กลางของผิวทรงกลมรัศมี R จากนั้นค่อย ๆ ขยายรัศมีเป็น $2R, 3R, \dots$ โดยประจุยัง
อยู่ตรงกลางเช่นเดิม



ฟลักซ์ไฟฟ้ารวมที่พุ่งทะลุผิวทรงกลมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1. เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับ R
2. เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับ R^2
3. ลดลงเป็นสัดส่วนกับ $1/R^2$
4. คงที่เสมอ ไม่ขึ้นกับ R
5. ขึ้นกับทิศของ E เทียบกับผิว

43. ลูกตุ้มเชือกเบายาว L ปลายเชือกเป็นลูกตุ้มมีประจุ $+q$ มวล m แขนงอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

E ในแนวระดับ เมื่อระบบเข้าสู่สมดุล เชือกจะเอียงทำมุมคงที่กับแนวดิ่ง คาบของการแกว่งเล็ก ๆ รอบ

ตำแหน่ง สมดุลใหม่นี้มีค่าเท่าใด (ให้ g คือความเร่งโน้มถ่วง)

$$1. T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$2. T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g + \frac{qE}{m}}}$$

$$3. T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\frac{qE}{m}}}$$

$$4. T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2 + \left(\frac{qE}{m}\right)^2}}}$$

$$5. T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2 - \left(\frac{qE}{m}\right)^2}}}$$

44. น้ำไหลออกจากปากก๊อกมีหน้าตัดวงกลม ในแนวตั้งอย่างสม่ำเสมอ ที่ปากก๊อกสายน้ำมีรัศมี 5 mm และ

อัตราเร็ว 0.4 m/s เมื่อน้ำตกลงต่ำกว่าปากก๊อก สายน้ำจะ **เรียวลงเรื่อย ๆ** จงหารัศมีของสายน้ำ ณ ตำแหน่ง
ที่ต่ำลงไป 0.20 m จากปากก๊อก (กำหนด $g = 10 \text{ m/s}^2$)

1. 0.98 mm

2. 2.21 mm

3. 2.24 mm

4. 5.00 mm

5. 11.3 mm

45. ดาวเคราะห์ทรงกลมความหนาแน่นสม่ำเสมอ รัศมี R มีความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวเท่ากับ g เจาะอุโมงค์เป็นเส้น

ตรงผ่านศูนย์กลางทะลุถึงผิวอีกด้านหนึ่ง ปล่อยลูกบิดมวล m จากผิวด้านหนึ่งโดยไม่มีความเร็วต้น โดยไม่มี
แรงต้านใด ๆ และดาวไม่หมุน

พบว่าลูกบิดเคลื่อนที่แบบ **ซิมเปิลฮาร์โมนิก** คล้ายกับมวลติดสปริง ลูกบิดจะใช้เวลานานเท่าใดนับจาก

ปล่อย จนกระทั่ง **โผล่พ้นผิวอีกด้านหนึ่งเป็นครั้งแรก**

1. $\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$
2. $2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$
3. $\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$
4. $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R}{g}}$
5. $\sqrt{\frac{R}{g}}$

46. ครอบงมเครืองดื่ม 2 ใบ ปิดผนึกสนิท ขนาดและปริมาตรภายนอกเทากันเป๊ะ ($\approx 355 \text{ mL}$ เทากัน มีช่องอากาศเหนือของเหลวเทากัน)

- ใบ A: โค้ดสูตรปกติ มีน้ำตาลละลายอยู่ประมาณ 39 กรัม
- ใบ B: โค้ดซีโร่ ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มวลรวมเพียงไม่กี่มิลลิกรัม

เมื่อค่อย ๆ หย่อนทั้งสองใบลงถึงน้ำเปล่า (น้ำจืด ความหนาแน่น 1.00 g/mL) ข้อใดถูกต้อง

1. ใบ A จม ใบ B ลอย
2. ใบ B จม ใบ A ลอย
3. ทั้งสองลอยเท่า ๆ กัน
4. ทั้งสองจมเท่า ๆ กัน
5. ใบ A ลอยขึ้น-จมลงสลับไปมาตลอด

47. กรงนกแข็งแรง ปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้าออก วางนึ่งบนตาชั่งที่อ่านน้ำหนักรวมทั้งระบบ ขณะนกเกาะ

คอน ตาชั่งอ่านได้ (W) ต่อมากนก กระพือปีกบินลอยอยู่กับที่กลางกรง (hover) ที่ความสูงคงที่ ไม่สัมผัสผนัง พื้น หรือคอน และอยู่ในสภาวะคงตัว (เฉลี่ยตลอดรอบการกระพือปีก นกไม่เร่งขึ้นหรือลง)

ค่าที่ตาชั่งอ่านได้ โดยเฉลี่ย จะเป็นอย่างไร

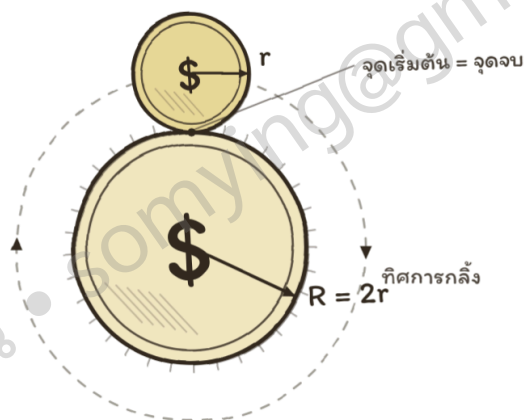
1. น้อยกว่า (W)
2. เท่ากับ (W)
3. มากกว่า (W) แต่ไม่ถึง ($2W$)
4. เท่ากับ ($2W$)
5. ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดปีกของนก

48. เด็กคนหนึ่งนั่งชิงบนม้าหมุน (merry-go-round) ที่ หมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ มือถือเชือกที่ผูกลูกโป่ง

สีเหลืองซึ่งลอยอยู่เหนือมือ เมื่อระบบหมุนเข้าสู่สภาวะคงตัว เชือกลูกโป่งจะเอียงไปในทิศใด เทียบกับแนว
ตั้งและเพราะเหตุใด

1. เอียง **เข้าหาแกนหมุน** เพราะอากาศรอบข้างถูกเหวี่ยงไปสะสมด้านนอก เกิดความดันดันลูกโป่งกลับเข้า
ใน
2. เอียง **ออกจากแกนหมุน** เพราะแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางผลักมวลทุกอย่างออกด้านนอกเหมือนกันหมด
3. **ตั้งตรงในแนวตั้ง** เหมือนตอนหยุดนิ่ง เพราะลูกโป่งหมุนไปพร้อมเด็กจึงไม่มีการเอียง
4. เอียง **ไปด้านหลัง** สวนทิศการเคลื่อนที่ เพราะลูกโป่งตามการหมุนไม่ทันเหมือนถูกลมต้าน
5. เอียง **ไปด้านหน้า** ตามทิศการเคลื่อนที่ เพราะความเร็วเชิงเส้นพาส่วนบนของลูกโป่งนำไปก่อน

49. เหรียญเล็กรัศมี r กลิ้งโดยไม่ไถลรอบ **ด้านนอก** ของเหรียญใหญ่ที่ตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีรัศมี $R=2r$ จนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นพอดี



เมื่อเทียบกับ **ผู้สังเกตที่อยู่นิ่ง** เหรียญเล็กหมุนรอบแกนของตัวเองทั้งหมดกี่รอบ

1. 1 รอบ
2. 2 รอบ
3. 3 รอบ
4. 4 รอบ
5. 6 รอบ

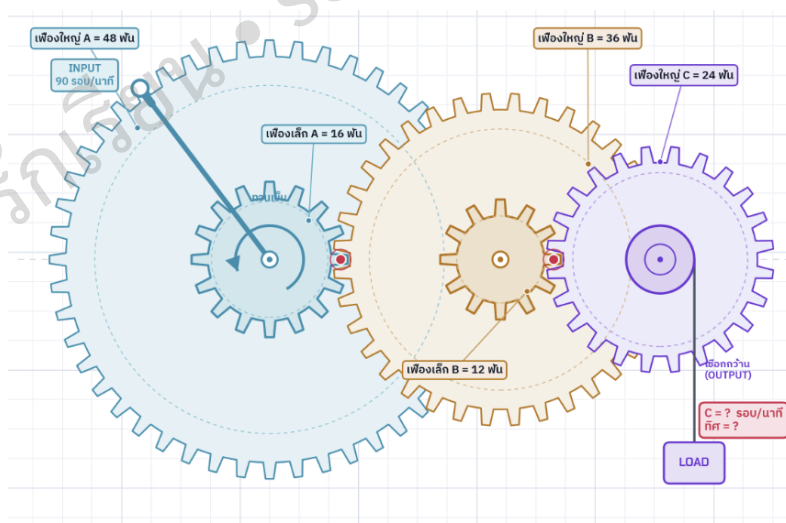
50. นักว่ายน้ำคนหนึ่งทำหมวกหล่นลงในแม่น้ำที่จุด A โดยไม่รู้ตัว จึงว่ายน้ำ **ทวนกระแสน้ำ** ต่อไปอีก 10 นาที เมื่อรู้ตัวจึงหันกลับว่ายน้ำ **ตามน้ำ** ด้วยอัตราเร็วเทียบน้ำเท่าเดิม และไปทันหมวกพอดีที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก A ลงไปทางท้ายน้ำ 1 กิโลเมตร จงหาอัตราเร็วของกระแสน้ำ

1. 2 km/h
2. 3 km/h
3. 4 km/h
4. 5 km/h
5. 6 km/h

51. ระบบกวนยกของใช้เฟืองทบ 3 เฟลา $A \rightarrow B \rightarrow C$ โดยแต่ละเฟลามีเฟืองใหญ่และเฟืองเล็กยึดติดบนแกนเดียวกัน (หมุนทิศเดียวกันเสมอ)

- เฟลา A: เฟืองใหญ่ 48 ฟัน (มือหมุนต่ออยู่ที่ตัวนี้) และเฟืองเล็ก 16 ฟัน
- เฟลา B: เฟืองใหญ่ 36 ฟัน และเฟืองเล็ก 12 ฟัน
- เฟลา C: เฟืองใหญ่ 24 ฟัน (ต่อกับเชือกกวน = เอาต์พุต)

การขบ: เฟืองเล็กของ A (16 ฟัน) ขบกับเฟืองใหญ่ของ B (36 ฟัน) และเฟืองเล็กของ B (12 ฟัน) ขบกับเฟืองใหญ่ของ C (24 ฟัน)



หมุนมือที่เฟลา A ด้วยอัตรา 90 รอบ/นาที ทวนเข็มนาฬิกา จงหาว่าเฟลา C หมุนกี่รอบ/นาที และทิศใด

1. 20 รอบ/นาที ทวนเข็มนาฬิกา
2. 60 รอบ/นาที ทวนเข็มนาฬิกา
3. 120 รอบ/นาที ตามเข็มนาฬิกา
4. 60 รอบ/นาที ตามเข็มนาฬิกา
5. 40 รอบ/นาที ทวนเข็มนาฬิกา

52. รถไฟสองขบวนอยู่บนรางเดียวกัน ห่างกัน **100 กม.** วิ่งเข้าหากันด้วยอัตราเร็วเท่ากันขบวนละ **50 กม./ชม.**

ขณะที่รถเริ่มเคลื่อน แมลงวันตัวหนึ่งออกจากหัวขบวนแรก บินด้วยอัตราเร็วคงที่ **80 กม./ชม.** ตรงไปแตะหัวขบวนที่สอง แล้วหันกลับมาแตะขบวนแรก บินกลับไปกลับมาเช่นนี้โดยไม่หยุดจนรถไฟทั้งสองชนกันพอดี ระยะทางรวมที่แมลงวันบินได้ทั้งหมดเป็นเท่าใด

1. 40 กม.
2. 50 กม.
3. ≈ 60 กม.
4. 80 กม.
5. 100 กม.

53. นักเกาะสายไฟแรงสูงเส้นเดียวได้โดยไม่เป็นอันตราย แต่คนที่แตะสายไฟเส้นเดียวกันขณะยืนอยู่บนพื้นกลับเป็นอันตรายถึงชีวิต

ข้อใดอธิบาย "เหตุผลที่ถูกต้อง" ว่าทำไมคนจึงรอด แต่คนจึงเป็นอันตรายถึงชีวิต

1. ตัวนกเล็กและเบา กระแสที่ไหลผ่านจึงน้อยเกินกว่าจะทำอันตราย
2. ขนนกเป็นฉนวนหุ้มตัว จึงป้องกันไฟฟ้าแรงสูงได้
3. เท้านกทั้งสองข้างอยู่บนสายเส้นเดียวกันซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน จึงไม่มีความต่างศักย์คร่อมตัว กระแสจึงไม่ไหลผ่าน
4. กระแสไฟฟ้าจะเลือกไหลผ่านเส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดเสมอ จึงไหลอยู่ในเส้นลวด ไม่แหวะผ่านตัวนก
5. ความต้านทานในตัวนกสูงกว่าคนมาก กระแสจึงไหลผ่านนกได้น้อยกว่า

54. พิจารณาระบบที่ประกอบด้วย **ประจุจุด 2 ตัว** โดยสามารถเลือกขนาดและชนิดของประจุได้ตามต้องการ จง

พิจารณาว่ากรณีต่อไปนี้ **เป็นไปได้หรือไม่** ที่จะมีจุดในอวกาศซึ่ง:

(ก) สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ ($\vec{E}=0$) แต่ศักย์ไฟฟ้าไม่เป็นศูนย์ ($V \neq 0$)

(ข) ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ ($V=0$) แต่สนามไฟฟ้าลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ ($\vec{E} \neq 0$)

(แต่ละข้อพิจารณาแยกกัน อนุญาตให้ใช้การจัดวางประจุที่เหมาะสมต่างกันได้)

1. (ก) เป็นไปได้ (ข) เป็นไปได้

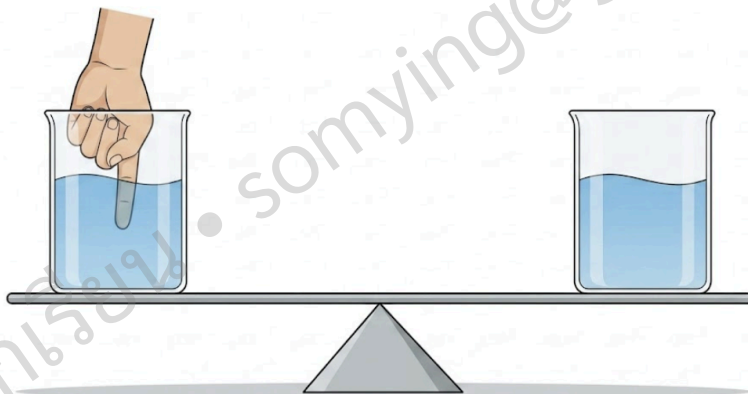
2. (ก) เป็นไปได้ (ข) เป็นไปไม่ได้

3. (ก) เป็นไปไม่ได้ (ข) เป็นไปได้

4. (ก) เป็นไปไม่ได้ (ข) เป็นไปไม่ได้

5. ขึ้นกับว่าประจุทั้งสองเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน จึงสรุปไม่ได้

55 .ตาชั่งคานสองข้างวางบีกเกอร์น้ำที่มีมวลเท่ากันจนสมดุลพอดี คุณค่อย ๆ จุ่มนิ้วลงในน้ำของบีกเกอร์ข้างซ้ายจนนิ้วจมอยู่ใต้ผิวน้ำบางส่วน โดย นิ้วไม่แตะผนังหรือก้นบีกเกอร์เลย และ ไม่มีการกดบีกเกอร์ สมมติว่าไม่ล้น คานจะเป็นอย่างไร



1. เอียงลงทางข้างที่มีนิ้ว (ข้างนั้นหนักขึ้น)
2. เอียงลงทางตรงข้าม (ข้างที่มีนิ้วเบาลง)
3. ยังสมดุล ไม่เอียง เพราะนิ้วไม่ได้แตะบีกเกอร์
4. แกว่งขึ้นลงสลับไปมาไม่หยุด
5. เอียงทางใดขึ้นอยู่กับความลึกที่จุ่มนิ้ว

56. สี่คน (A, B, C, D) ต้องข้ามสะพานในความมืดสนิท มี **คบเพียงอันเดียว** ภายใต้เงื่อนไข:

- สะพานรับได้ครั้งละ **ไม่เกิน 2 คน**
- ทุกครั้งที่มีคนเดินข้าม (ทั้งไปและกลับ) **ต้องถือคบไปด้วยเสมอ** จึงต้องมีคนถือคบเดินกลับมาส่งคบทุกเที่ยว
- เมื่อข้ามพร้อมกัน 2 คน ใช้เวลาเท่ากับคน **ที่ช้ากว่า**

เวลาข้ามเดี่ยวของแต่ละคน: **A = 1, B = 2, C = 5, D = 10 นาที**

ทุกคนต้องข้ามไปอยู่อีกฝั่งให้ครบ จงหาเวลาที่ **น้อยที่สุด**

1. 17 นาที
2. 19 นาที
3. 20 นาที
4. 21 นาที
5. 23 นาที

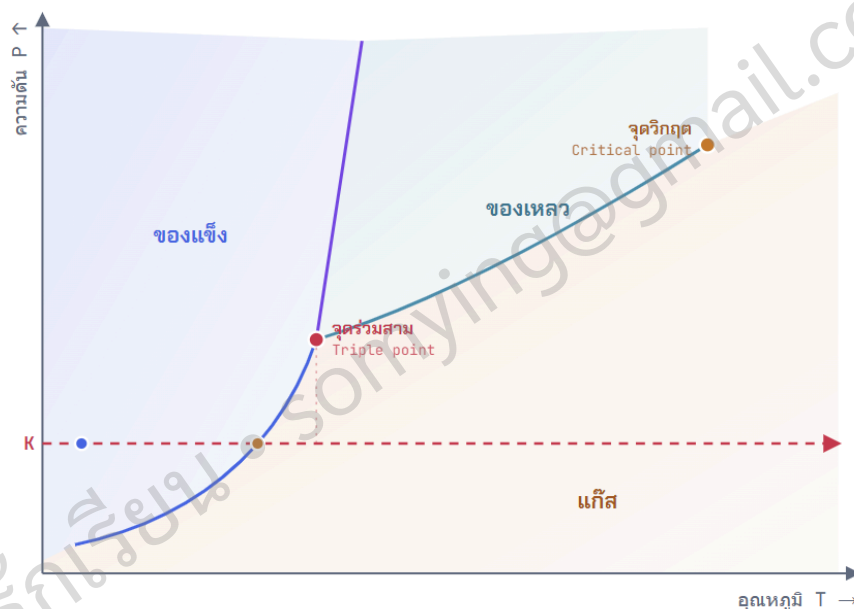
57. นักวิ่งคนหนึ่งรักษาเพชคงที่ที่ **4 นาทีต่อกิโลเมตร** ตลอดการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง

21.1 กิโลเมตร จงหาเวลาที่เขาใช้เข้าเส้นชัย

1. 1:20:00
2. 1:24:00
3. 1:24:24
4. 1:24:40
5. 1:28:00

58. ยิงลำแสงเลเซอร์ตั้งฉากเข้าหากระจกเงาราบ (ลำแสงสะท้อนวิ่งกลับทับแนวเดิมพอดี) จากนั้นหมุนกระจก
รอบแกนที่อยู่ในระนาบกระจกไปเป็นมุม θ โดยที่ทิศของลำแสงเลเซอร์ยังคงเดิม ลำแสงสะท้อนจะเบนไป
จากแนวเดิมเป็นมุมเท่าใด
1. θ
 2. 2θ
 3. $\frac{1}{2}\theta$
 4. $90^\circ - \theta$
 5. ไม่เบน เพราะยิงตั้งฉาก

59.



จากไดอะแกรมเฟส P-T ของสารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่ง ถ้าให้ความร้อนแก่สารโดยรักษาความดันคงที่ที่ค่า K (ตามเส้นประในรูป) แล้วค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิจากต่ำไปสูง สารจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนสถานะใด

1. การหลอมเหลวแล้วตามด้วยการระเหย
2. การระเหิด
3. การหลอมเหลวเพียงอย่างเดียว
4. การระเหยเพียงอย่างเดียว
5. ไม่เกิดการเปลี่ยนสถานะใด ๆ

60. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งวางลอยอยู่ในปริภูมิสามมิติ ทราบพิกัดของจุดยอดเพียง 3 จุด คือ

$$A = (1, 1, 1), B = (3, 0, 3) \text{ และ } C = (2, 3, 1)$$

โดยทั้งสามจุดนี้ มิได้เรียงตามลำดับรอบรูป จงหาพิกัดของจุดยอดที่ 4

1. $(4, 2, 3)$

2. $(0, 4, -1)$

3. $(2, -2, 3)$

4. $(5, 3, 4)$

5. $(2.5, 1.5, 2)$

DEMO

1. โดมเกลี้ยง (ไร้แรงเสียดทาน) รูปครึ่งทรงกลมรัศมี R วางคว่ำหน้าตัดราบกับพื้น จุดศูนย์กลางทรงกลมอยู่ที่ระดับพื้นพอดี วัตถุมวลจุดเริ่มจากนิ่งที่ยอดโดม แล้วไถลงตามผิว (ไม่กลิ้ง) วัตถุจะหลุดออกจากผิวโดมที่ความสูงเท่าใด เมื่อวัดจากพื้น

1. $h = 0$ (หลุดที่ขอบ/พื้น)

2. $h = \frac{R}{3}$

3. $h = \frac{R}{2}$

4. $h = \frac{2R}{3}$

5. $h = \frac{R}{\sqrt{2}} \approx 0.71R$

2. ไรเดอร์สองคนนัดรับงานที่หน้าร้านเดียวกัน แต่ละคนมาถึงเวลาใดก็ได้แบบสุ่มสม่ำเสมอ (uniform) อย่างเป็นอิสระต่อกัน ในช่วง 18:00–19:00 น. เมื่อมาถึง แต่ละคนจะรออีกฝ่าย **ได้นานสุด 15 นาที** (รอต่อได้แม้เลยเวลา 19:00 น.) ถ้าครบ 15 นาทีแล้วอีกฝ่ายยังไม่มา จะออกเดินทางทันที
จงหาความน่าจะเป็นที่ทั้งสองคน **ได้พบกัน**

1. $\frac{1}{4}$

2. $\frac{7}{16}$

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{9}{16}$

5. $\frac{15}{16}$